

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [18] 지중송전선로 병행 통신관로 규격 개선 필요

관 계 부 서 : ICT기획처, 송변전건설단, 전 지역·건설본부

조 치 부 서 : ICT기획처

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

경인건설본부는 [표 1]과 같이 ‘표표지역 전기공급시설 전력구공사(표표분기, 동표표-북표표)’ 등 9건의 지중송전 건설공사를 추진중에 있으며, 송전관로 시공 시 전력통신망 구축을 위하여 송전선로와 병행하여 통신관로용 파형관 $\Phi 175\text{mm}$ 를 각 1공씩 시공 중에 있다.

[표 1] 경인건설본부 통신관로 시공 현황

순번	공사명	통신관로	
		규격(mm)	공장(km)
1	표표지역 전기공급시설 전력구공사(북표표분기, 동표표-북표표)	$\Phi 175$	3.2
2	ㄴㄴ지역 전기공급시설 전력구공사		2.0
3	인천㉸지역 전기공급시설 전력구공사(신㉸-북㉸,신㉸-동㉸)		6.4
4	ㅅㅅ~ㅎㅎ지역 전기공급시설 전력구공사		5.6
5	ㄱㄱ~ㅎㅎ지역 전기공급시설 전력구공사		3.6
6	ㄱㄱ지역 전기공급시설 전력구공사		3.8
7	ㅇㅇ지역 전기공급시설 전력구공사(##-㉸㉸)		3.2
8	ㄱㄱ지역 전기공급시설 전력구공사(ㄷㄷ-ㅇㅇ) 1차		2.5
9	ㅈㅈ지역 전기공급시설 전력구공사		3.0
합계			33.3

2. 관계 규정 및 판단기준

광전송선로 설계기준(DS-0060) 「4.4 지중 광케이블 시설 (3) 통신관로 확보」에 따르면, ‘신설 송배전관로 병행하여 통신관로를 건설본부 및 지역본부에서 확보한다’고 명시하고 있으며, 통신관로의 규격 및 수량은 [표 2]와 같다.

[표 2] 통신관로 확보기준

구분	송전병행	배전병행	
		대규모개발지구 외	대규모개발지구 내
통신관로 규격 및 수량	파형관 Φ175mm × 1공	파형관 Φ80mm × 1공 또는 Φ100mm × 1공(1,000m이내)	직매용 마이크로덕트 4way × 1공

또한 전력통신용 광케이블 보호를 위해 파형관 내 설치하는 내관의 시설 기준은 광전송선로 설계기준(DS-0060) 「4.4 지중 광케이블 시설 (4) 내관 시설」에 의거 아래 [표 3]과 같다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:57:21

[표 3] 내관 시설기준

구분	175mm 관로	100mm 관로	80mm 관로	적용구간	비고
마이크로덕트(MD)	관로용 4Way	-	관로용 4Way	대규모개발지구 외	공압
PE내관	28mm × 4 공	28mm × 3 공	-	일부지중화구간 (1,000m 이내)	인발
섬유형내관	FD-22-2C	FD-22-2C	FD-22-2C	여유공간 부족으로 MD 및 PE내관 시설 불가구간	인발

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 파형관 Φ175mm의 경우 과거 외경 12~14mm의 덕트형 광섬유케이블¹⁾ 포설 및 이를 보호하기 위한 외경 28mm의 PE내관(고밀도 폴리에틸렌관)을 사용하

1) DOFC : Duct Type Optical Fiber Cabla

였기 때문에 선정된 규격으로, 현재는 덕트형 광섬유케이블보다 외경이 50%까지 작아진 공압케이블²⁾(외경 6~7mm)과 마이크로덕트 시설이 전력통신망 구축에 보편화³⁾ 되어 있으며, 공압케이블 보호용 마이크로덕트의 경우는 [표 4]과 같이 외경이 최소 33mm(4Way)에서 최대 47mm(7Way)로 파형관 Φ100mm내 시설이 충분히 가능하다.

[표 4] 마이크로덕트 규격별 치수

규 격		MT수	전체외경 (mm)	개산중량 (kg/km)	튜브직경(mm)		
Type	Item				외경/내경	허용오차	최소관벽 두께
TWD	TWD-4	4	33.0×33.0 ± 1.0	610	14.0/10.0	± 0.15	1.8
	TWD-7	7	47.0×43.3 ± 1.0	909			

또한 광전송선로 설계기준⁴⁾에서도, ‘송배전병행 관로구간에는 관로용 마이크로덕트 4Way 시설을 원칙⁵⁾’으로 하고 있으며, 현장에서도 공압케이블과 마이크로덕트를 사용하고 있음에도 송전병행 통신관로 규격을 파형관 Φ175mm로 기준을 운영하는 것은 합리적이지 않으며, 동 기준 내에서도 서로 상충하고 있다.

따라서 송전병행 통신관로 규격을 기존 파형관 Φ175mm에서 배전병행 통신관로와 동일한 파형관 Φ100mm로 광전송선로 설계기준 개선이 필요하다고 판단되며, 기준 개선을 통한 자재규격 축소로 [표 5]와 같이 자재비 63.1%, 직접노무비 49.8% 등의 공사비 절감이 예상된다.

2) ABC : Air Blown Cable

3) 송전 및 배전 병행 통신관로 내 MD관로 및 공압케이블 시설 중

4) 광송전선로 설계기준(DS-0060) 4.4 지중 광케이블 시설 (4) 내관 시설

5) 단, 현장 여건에 따라 직경 28mm PE내관(고밀도 폴리에틸렌관) 또는 섬유형내관을 시설할 수 있다.

[표 5] 파형관 규격별 자재비 및 직접노무비 차액

(단위 : 원)

구분	자재비(1m)			직접노무비(1m)		
	Φ175mm	Φ100mm	차액	Φ175mm	Φ100mm	차액
단가	6,576	2,426	4,150(63.1%↓)	21,632	10,850	10,782(49.8%↓)

※ 2024년 하반기 시중노임 및 한전가격정보 단가 적용

관계부서 의견

광전송선로 설계기준 주관부서인 ICT기획처 업무 담당자는 공압케이블과 마이크로덕트 사용이 보편화되었으며, 송전병행 통신관로와 배전병행 통신관로 시설의 공법에는 차이점이 없으므로, 파형관 Φ100mm 내 마이크로덕트 시공이 가능하며, 기준을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:57:21

ICT기획처장은 송전병행 통신관로 규격 축소와 광전송선로 설계기준 개선을 조속히 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
18	개 선 1	예산절감 [1,486,688,293원]	-	배전계획처 기술기획처 전 지역·건설본부	ICT기획처

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 6] 직전 3개년 자재·공사비 차액 현황 합계 1,486,688,293원

[표 6] 직전 3개년 건설본부 송전병행 통신관로 시설 및 자재·공사비 차액 현황

구분	통신관로 시설 현황(m)				자재·공사비 차액(원)		합계
	2021년	2022년	2023년	합계	자재비	공사비	
금장	30,473	49,694	9,994	90,161	374,168,150	1,112,520,143	1,486,688,293

※ 직접노무비 동시품(80%), 간접노무비(14%), 경비(6.2%), 일반관리비(5.5%), 이윤(12%) 적용



00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:57:21